

TESTIRANJE STATISTIČNIH HIPOTEZ

PROBLEM

Izbira programskega jezika lahko bistveno vpliva na učinkovitost izvajanja algoritmov, saj imajo različni jeziki svoje prednosti in slabosti. V pomembnem računalniškem podjetju želijo raziskati, kako Python, C++ in Java vplivajo na ključne dejavnike implementacije njihovih algoritmov, kot so čas izvajanja, poraba pomnilnika, obremenitev procesorja in napake pri izvajanju.

Zato so naključno izbrali znane algoritme njihovega podjetja, jih implementirali v vse tri jezike ter jih pognali na naključno izbranih računalnikih znotraj podjetja. S pomočjo različnih statističnih testov bodo analizirali razlike med programskimi jeziki in ocenili vpliv različnih dejavnikov na zmogljivost algoritmov. Vse meritve so zbrane v podatkovni datoteki *Algoritmi.sav*.

NALOGE

1. Čas izvajanja algoritmov je eden ključnih dejavnikov pri izbiri programskega jezika, saj vpliva na učinkovitost in zmogljivost programske opreme.
 - (a) Na stopnji značilnosti 0.10 preveri, ali je spremenljivka, ki meri čas izvajanja algoritmov v programskem jeziku Python, C++ oz. Java porazdeljena normalno.
 - (b) Na stopnji značilnosti 0.05 preuči, ali se povprečen čas izvajanja algoritmov v Pythonu razlikuje od 67 ms?
 - (c) Na stopnji značilnosti 0.05 testiraj, ali se algoritmi v Javi v povprečju izvedejo hitreje kot v 66 ms?
 - (d) Na stopnji značilnosti 0.05 preveri, ali se algoritmi napisani v Pythonu v povprečju izvedejo hitreje kot če so napisani v C++.
 - (e) Na stopnji zaupanja 0.05 preveri, ali izbira programskega jezika (Python, C++, Java) vpliva na hitrost izvedbe algoritma.
2. Pomnilnik računalnika je naslednja omejitev, ki jo moramo upoštevati pri izvajanju algoritmov, še posebej pri obdelavi velikih podatkovnih nizov. Upoštevati je potrebno, da prekomerna raba pomnilnika znatno upočasni delovanje sistema, včasih povzroči celo zrušenje programa.
 - (a) Ali je poraba pomnilnika pri izvajanju algoritmov v C++ porazdeljena enakomerno na stopnji značilnosti 0.05?
 - (b) Na stopnji značilnosti 0.01 preuči, ali je poraba pomnilnika pri programiranju v Pythonu manjša na računalnikih z operacijskim sistemom Windows 10 v primerjavi z Linuxom.
 - (c) Na stopnji značilnosti 0.10 preuči, ali se poraba pomnilnika pri programiranju v Javi razlikuje med operacijskima sistemoma Linux in MacOS.

3. Optimizacija algoritmov izboljšuje zmogljivost programov, zmanjšuje porabo virov in pospeši izvajanje. Posebej pomembna je pri delu z obsežnimi podatki ali omejenimi viri, saj lahko vpliva na končni rezultat izvajanja algoritma.
 - (a) Na stopnji značilnosti 0.05 preveri, ali je delež optimiziranih algoritmov v C++ večji od 30%.
 - (b) Na stopnji značilnosti 0.05 testiraj, ali se delež optimiziranih algoritmov v Pythonu in Javi razlikujeta.
 - (c) Na stopnji značilnosti 0.05 preuči, ali je delež neoptimiziranih algoritmov v Javi na operacijskem sistemu Windows 10 večji od deleža neoptimiziranih algoritmov v Javi na operacijskem sistemu MacOS.
4. Operacijski sistemi vplivajo na zmogljivost algoritmov, saj imajo različne optimizacije in podpore, ki lahko vplivajo na hitrost izvajanja in porabo virov.
 - (a) Na stopnji značilnosti 0.05 preuči, ali je porazdelitev operacijskih sistemov (Windows 10, Linux, MacOS) na svetovnem tržišču porazdeljena z deleži: 35% Windows 10, 25% Linux in 40% MacOS. Pri tem predpostavi, da računalniki uporabljeni v raziskavi dobro opisujejo populacijo računalnikov glede pokritosti operacijskih sistemov.
 - (b) Na stopnji značilnosti 0.01 preveri, ali obstaja razlika v povprečnem času izvajanja algoritmov med operacijskimi sistemi Windows 10, Linux in MacOS pri uporabi Python.
 - (c) Na stopnji značilnosti 0.30 preveri, ali obstaja razlika v povprečnem času izvajanja algoritmov med operacijskimi sistemi Windows 10, Linux in MacOS pri uporabi Python.
 - (d) Na stopnji značilnosti 0.01 preveri, ali obstaja razlika v povprečnem času izvajanja algoritmov med operacijskimi sistemi Windows 10, Linux in MacOS pri uporabi Java.
5. Obremenitev procesorja vpliva na zmogljivost algoritmov, saj večja obremenitev pomeni večjo porabo virov in počasnejše izvajanje naloge.
 - (a) Preveri, ali obstaja razlika v obremenitvi procesorja pri izvajanju iskalnih algoritmov med Pythonom in Javo na stopnji značilnosti 0.05?
 - (b) Na stopnji značilnosti 0,10 preveri, ali obstajajo razlike v obremenitvi procesorja pri izvajanju matematičnih algoritmov v Pythonu, C++ in Javi.